

浙江大学 2024 - 2025 学年春夏学期

《海洋人工智能基础》课程期末考试试卷 A 卷答案

1. (15 分)

随机变量 x 先验为 $p(x) = N(\mu, \sigma^2)$ 。对 x 进行测量得到

$$y = x + w \quad (1)$$

其中 $w \sim N(0, \sigma_w^2)$ 。

(1) (2 分) 给出似然函数表达式 $p(y|x)$ 。

答案:
$$p(y|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_w^2}} e^{-\frac{(y-x)^2}{2\sigma_w^2}} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) (6 分) 计算后验 (posterior) 分布 $p(x|y)$, 并告知后验均值 μ_{post} 和后验方差 σ_{post}^2 。

判断后验方差 σ_{post}^2 与 σ_w^2 、后验方差与 σ^2 的大小关系。由定义可知后验方差 σ_{post}^2 代表了后验均值这一估计器与真实值 x 的平均均方误差。由该大小关系得到什么结论?

答案:
$$p(x|y) = \frac{p(x, y)}{p(y)} = \frac{p(x)p(y|x)}{p(y)} \propto p(x)p(y|x)$$

取对数, 基于 x 的一次和二次匹配可得

$$\begin{aligned} \frac{\mu_{\text{post}}}{\sigma_{\text{post}}^2} &= \frac{\mu}{\sigma^2} + \frac{y}{\sigma_w^2} \\ \frac{1}{\sigma_{\text{post}}^2} &= \frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma_w^2} \end{aligned} \quad (2)$$

(2 分)

解得

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{post}}^2 &= \frac{\sigma^2 \sigma_w^2}{\sigma^2 + \sigma_w^2} \\ \mu_{\text{post}} &= \frac{\mu}{\sigma^2} \sigma_{\text{post}}^2 + \frac{y}{\sigma_w^2} \sigma_{\text{post}}^2 = \frac{\mu \sigma_w^2 + y \sigma^2}{\sigma^2 + \sigma_w^2} \end{aligned} \quad (3)$$

(4 分)

由(3)可知

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{post}}^2 &\leq \sigma^2 \\ \sigma_{\text{post}}^2 &\leq \sigma_w^2 \end{aligned}$$

后验估计让不确定度变小。 (6 分)

(3) (4 分) 假设题目中给出的先验是随机变量 x 真实的先验。由于一些原因导致先验

信息获取不准确，此时得到不匹配 (mismatched) 先验 $p_{\text{mis}}(x) = N(\mu_{\text{mis}}, \sigma_{\text{mis}}^2)$ 。测量(1)的模型是准确的。基于不匹配先验和测量模型 (1)，可根据本题中 (2) 的结论得到不匹配后验分布 $p_{\text{mis}}(x|y)$ ，进而得到不匹配后验分布下的后验均值 $\mu_{\text{mis,post}}$ 。

计算后验均值 $\mu_{\text{mis,post}}$ 的平均均方误差

$$\text{MSE}(\mu_{\text{mis,post}}) = E_{x \sim p(x|y)} \left[(\mu_{\text{mis,post}} - x)^2 \right] \quad (4)$$

答案：不匹配后验分布下的后验均值 $\mu_{\text{mis,post}}$ 为

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{mis,post}}^2 &= \frac{\sigma_{\text{mis}}^2 \sigma_w^2}{\sigma_{\text{mis}}^2 + \sigma_w^2} \\ \mu_{\text{mis,post}} &= \frac{\mu_{\text{mis}} \sigma_w^2 + y \sigma_{\text{mis}}^2}{\sigma_{\text{mis}}^2 + \sigma_w^2} \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

后验均值 $\mu_{\text{mis,post}}$ 的平均均方误差为

$$\begin{aligned} \text{MSE}(\mu_{\text{mis,post}}) &= E_{x \sim p(x|y)} \left[(x - \mu_{\text{mis,post}})^2 \right] \\ &= E_{x \sim p(x|y)} \left[\left((x - \mu_{\text{post}}) + (\mu_{\text{post}} - \mu_{\text{mis,post}}) \right)^2 \right] \\ &= E_{x \sim p(x|y)} \left[(x - \mu_{\text{post}})^2 \right] + E_{x \sim p(x|y)} \left[(\mu_{\text{post}} - \mu_{\text{mis,post}})^2 \right] \\ &= \sigma_{\text{post}}^2 + (\mu_{\text{post}} - \mu_{\text{mis,post}})^2 \\ &= \frac{\sigma_{\text{mis}}^2 \sigma_w^2}{\sigma_{\text{mis}}^2 + \sigma_w^2} + (\mu_{\text{post}} - \mu_{\text{mis,post}})^2 \end{aligned} \quad (6 \text{ 分})$$

(4) (3 分) 假设先验均值错配很严重，即 $\mu_{\text{mis}} = \mu + 10\sigma$ ， $\sigma_{\text{mis}}^2 = \sigma^2$ ， $\sigma_w^2 = \sigma^2$ ，判断后验均值 μ_{mis} 的平均均方误差 $\text{MSE}(\mu_{\text{mis}})$ 与后验方差 σ_{post}^2 的大小关系？如果仅用测量 y 作为 x 的估计器，估计器 y 的方差为 σ^2 ，判断 $\text{MSE}(\mu_{\text{mis}})$ 与 σ^2 的大小关系。基于该计算结果试简要讨论贝叶斯方法的局限性。

答案：

$$\mu_{\text{mis,post}} = \frac{\mu_{\text{mis}} \sigma_w^2 + y \sigma_{\text{mis}}^2}{\sigma_{\text{mis}}^2 + \sigma_w^2} = \frac{\mu_{\text{mis}} + y}{2}$$

$$\mu_{\text{post}} = \frac{\mu + y}{2}$$

$$\sigma_{\text{post}}^2 = \frac{\sigma^2 \sigma_w^2}{\sigma^2 + \sigma_w^2} = \frac{\sigma^2}{2}$$

(1 分)

代入上式可得

$$\text{MSE}(\mu_{\text{mis,post}}) = \frac{\sigma^2 \sigma_w^2}{\sigma^2 + \sigma_w^2} + (\mu_{\text{post}} - \mu_{\text{mis,post}})^2 = \sigma^2 + (\mu_{\text{mis}} - \mu)^2 = 101\sigma^2$$

(2 分)

平均均方误差 $\text{MSE}(\mu_{\text{mis}})$ 远大于后验方差 σ_{post}^2 ，如果仅用测量 y 作为 x 的估计器，估计器 y 的方差为 σ^2 ，远小于 $\text{MSE}(\mu_{\text{mis}})$ 。这表明如果先验不准确，贝叶斯方法可能导致估计效果变差。

(3 分)

2. (15 分)

(1) (8 分) 已知 $(\forall x)(F(x) \rightarrow (G(x) \vee H(x)))$, $\neg(\forall x)(F(x) \rightarrow G(x))$ 。试证明 $(\exists x)(F(x) \wedge H(x))$ 。

答案：由 $(\forall x)(F(x) \rightarrow (G(x) \vee H(x))) \Rightarrow F(a) \rightarrow (G(a) \vee H(a))$ (2 分)

$\neg(\forall x)(F(x) \rightarrow G(x)) \Leftrightarrow (\exists x)\neg(F(x) \rightarrow G(x))$
 $\Leftrightarrow (\exists x)\neg(\neg F(x) \vee G(x)) \Leftrightarrow (\exists x)(F(x) \wedge \neg G(x)) \Leftrightarrow F(a) \wedge \neg G(a)$ (4 分)

故 $F(a)$ 和 $\neg G(a)$ 为真，再结合 $F(a) \rightarrow (G(a) \vee H(a))$ 可知， $H(a)$ 为真 (6 分)。故

$F(a) \wedge H(a)$ 为真。进而可得 $(\exists x)(F(x) \wedge H(x))$ 为真。(8 分)

(2) (7 分) 首先，我们介绍一些定义。当且仅当满足以下至少一个条件时，我们称无向路径 P 被节点集 E (包含证据) d -分离：

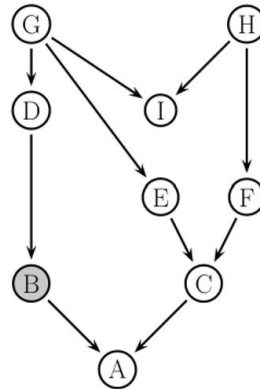
1. P 包含链式结构 $s \rightarrow m \rightarrow t$ 或 $s \leftarrow m \leftarrow t$ ，其中 $m \in E$ ；

2. P 包含帐篷或分叉结构 $s \square^m t$ ，其中 $m \in E$ ；

3. P 包含对撞或 v 型结构 $s \square m \square t$ ，其中 m 及其所有后代都不在 E 中。

接着，我们称给定第三个观测集 E 时，节点集 A 与不同节点集 B 是 d -分离的，当且仅当从每个节点 $a \in A$ 到每个节点 $b \in B$ 的所有无向路径都被 E d -分离。最后，我们将有向无环图 (DAG) 的条件独立性定义如下：

$\mathbf{x}_A \perp_G \mathbf{x}_B \mid \mathbf{x}_E \Leftrightarrow A$ 在给定 E 时与 B 是 d -分离的。给定下图，单个节点 G 或者 E ，在给定证据 B 的情况下是否与 A 独立？（注意：必须对所有的路径进行分析方得到满分。）



1. G 与 A:

- 路径 1: $G \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A$, 满足条件 1, G 与 A 为 d-分离。
- 路径 2: $G \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow A$, 未满足条件, G 与 A 不为 d-分离。
- 路径 3: $G \rightarrow I \leftarrow H \rightarrow F \rightarrow C \rightarrow A$, 满足条件 3, I 及其后代未被观察到, G 与 A 为 d-分离。

2. E 与 A:

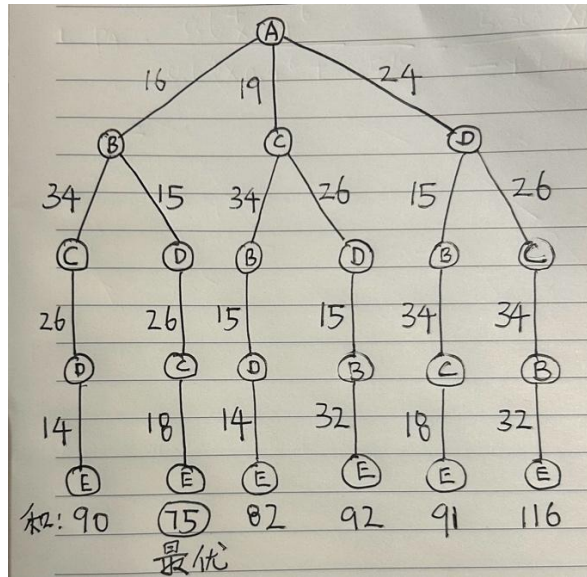
- 路径 1: $E \rightarrow C \rightarrow A$, 未满足条件, E 与 A 不为 d-分离。
- 路径 2: $E \leftarrow G \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A$, 满足条件 1, E 与 A 为 d-分离。
- 路径 3: $E \leftarrow G \rightarrow I \leftarrow H \rightarrow F \rightarrow C \rightarrow A$, 满足条件 3, I 及其后代未被观察到, E 与 A 为 d-分离。
- 路径 4: $E \rightarrow C \leftarrow F \leftarrow H \rightarrow I \leftarrow G \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A$ 。满足条件 1 与条件 3, I 及其后代未被观察到, E 与 A 为 d-分离。

(5 分, 1 条路径得 1 分)

E 与 A 在给定 B 的条件下**不独立**, G 与 A 在给定 B 的条件下**不独立**。(7 分)

3. (10 分)

(1) 搜索树画出如下。(3 分) 计算每一路径的交通费用, 得到最优路线为 $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E$, 交通总费用为 75。(5 分)



(2) 启发函数如下表。(1分) $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow E$ 。(3分) 交通总费用 92。(4分)

状态	A	B	C	D	E
启发函数值	30	32	18	14	0

(3) 不是最优路线。(1分)

4. (10分)

(1) 加入 L2 正则项 $\lambda \mathbf{w}^T \mathbf{w}$ 后, 线性回归的损失函数的标准形式为

$$L(\mathbf{w}) = (\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{w})^T (\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{w}) + \lambda \mathbf{w}^T \mathbf{w}$$

(a) 假设 L2 正则项 $\lambda \mathbf{w}^T \mathbf{w}$ 被误写为 $\lambda \mathbf{y}^T \mathbf{y}$, 请解释为什么该项起不到正则化作用;

(b) 假设 L2 正则项为 $\lambda \mathbf{w}^T \mathbf{w}$, 但 λ 小于 0, 请解释为什么该项起不到正则化作用。

答案: 假设 L2 正则项 $\lambda \mathbf{w}^T \mathbf{w}$ 被误写为 $\lambda \mathbf{y}^T \mathbf{y}$, 该项与优化的权重系数无关, 故起不到正则化作用; (5分)

假设 L2 正则项为 $\lambda \mathbf{w}^T \mathbf{w}$, 但 λ 小于 0, 则该项会让优化解 $\mathbf{w}$ 的系数变大, 故起不到正则化作用。(10分)

5. (10分)

(1) 假设初始质心为 (1, 6), 迭代过程如下表 (2分):

迭代次数	加入的数据点	离各个质心的欧式距离	聚类	更新质心
1	1	(0, 5)	1	(1, 6)
2	2	(1, 4)	1	(1.5, 6)
3	3	(1.5, 3)	1	(2, 6)
4	6	(4, 0)	2	(2, 6)
5	7	(4, 1)	2	(2, 6.5)
6	9	(7, 2.5)	2	(2, 7.33)

第一类：质心为 2，数据点为 1, 2, 3。(3 分)

第二类：质心为 7.33，数据点为 6, 7, 9。(4 分)

(2) 迭代过程如下表：(7 分)

迭代次数	加入的数据点	离各个质心的欧式距离	聚类	更新质心
1	(0, 0)	(1, 6.40, 8.06)	1	(0, 0)
2	(2, 0)	(2, 5.39, 8.06)	1	(1, 0)
3	(1, 9)	(9, 5, 1)	3	(1, 9)
4	(3, 1)	(2.24, 4.12, 8.24)	1	(1.67, 0.33)
5	(1, 8)	(7.70, 4.24, 1)	3	(1, 8.5)
6	(5, 6)	(6.58, 1.41, 4.72)	2	(5, 6)

第一类：质心为 (1.67, 0.33)，数据点为 (0, 0), (2, 0), (3, 1)。(8 分)

第二类：质心为 (5, 6)，数据点为 (5, 6)。(9 分)

第三类：质心为 (1, 8.5)，数据点为 (1, 9), (1, 8)。(10 分)

6. (15 分) 考虑如下目标函数：

$$f(x) = x^2 - 4x + 6$$

现采用梯度下降法对该函数进行最小化。设初始点为 $x_0 = 0$ ，学习率 $\alpha = 0.3$ 。请计算前两

次迭代后得到的点 x_1 和 x_2 ，结果保留至小数点后一位。

答案：首先计算目标函数的一阶导数 (3 分)：

$$f'(x) = 2x - 4$$

第一次迭代 (8 分)：

$$f'(x_0) = f'(0) = -4$$

$$x_1 = x_0 - \alpha * f'(x_0) = 0 - 0.3 * (-4) = 1.2$$

第二次迭代 (13 分)：

$$f'(x_1) = f'(1.2) = 2 * 1.2 - 4 = -1.6$$

$$x_2 = x_1 - \alpha * f'(x_1) = 1.2 - 0.3 * (-1.6) = 1.2 + 0.48 = 1.7$$

最终答案 (15 分)：

$$x_1 = 1.2, \quad x_2 = 1.7$$

7. (15 分)

(1) 博弈的稳定局势即为纳什均衡。(1 分) 其指参与者做出了这样一种策略组合，在该策略组合上，任何参与者单独改变策略都不会得到好处。换句话说，如果在一个策略组合上，当所有博弈参与者都不改变策略时，就不会有任何博弈参与者会有动机来改变自身做出的策略，则该策略组合就是个纳什均衡策略。(3 分)

(2) “石头”，“剪刀”，“布”的遗憾值分别为：0, -1, 1。(5 分) 玩家 A 在第二轮选择“石头”，“剪刀”，“布”这三个策略的概率分别 0, 0, 100%。(8 分)

(3) “石头”，“剪刀”，“布”的遗憾值分别为：2, 1, 0。(10 分) “石头”，“剪刀”，“布”的累计遗憾值分别为：2, 0, 1。(12 分) 第三轮选择“石头”，“剪刀”，“布”这三个策略的概率分别是 66.7%, 0, 33.3%。(15 分)

8. (10 分)

(1) (5 分) 简要概述监督学习、无监督学习、强化学习。

监督学习会给定数据-标签对，直接根据特征 $\mathbf{x}$ 学习到类别 y 的映射，即学习 $p(y|\mathbf{x})$ 。无

监督学习则是给定数据（没有标签），学习数据的分布，即直接根据特征 $\mathbf{x}$ 学习分布 $p(\mathbf{x})$ 。

强化学习是多阶段决策问题，即根据当前状态优化决策，使得长期/最终收益最大。（写对 1 个得 2 分，两个得 4 分，3 个得 5 分。）

(2) (5 分) 马尔科夫判决过程中的智能体-环境交互过程

$$S_0, A_0, R_1, S_1, A_1, R_2, S_2, A_2, R_3, \dots$$

定义 $p(s', r | s, a) \triangleq \Pr(S_t = s', R_t = r | S_{t-1} = s, A_{t-1} = a)$ 且给定。如何得到 $p(s' | s, a)$? 如

何得到状态行为对下期望的回报 $r(s, a) = E[R_t | S_{t-1} = s, A_{t-1} = a]$?

答案： $p(s' | s, a)$ 的计算方式为：

$$p(s' | s, a) = \sum_r p(s', r | s, a) \quad (2 \text{ 分})$$

状态行为对下期望的回报为

$$r(s, a) = E[R_t | S_{t-1} = s, A_{t-1} = a] = \sum_r r p(r | s, a) \quad (4 \text{ 分})$$

其中

$$p(r | s, a) = \sum_{s'} p(s', r | s, a) \quad (5 \text{ 分})$$